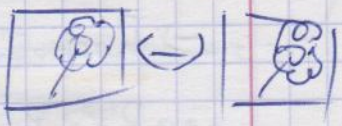
METODY OCENY JAKOŚCI OBRAZU

Wyróżniamy

- subiektywna miara jakości - ocena uśredniona - badanie poprzez subiektywne odczucia ludzi
- obiektywna ocena jakości - program komputerowy przewiduje uśrednioną ocenę jakości obrazu

Metody subiektywne



- Zalecenie ITU: BT.500 - wprowadzenie 5-stopniowej skali ocen
- metoda podwójnego wymuszenia i ciągłej skali jakości (DSCQS) - porównuje się pary obrazów (właściwy, odniesienia)
- metoda pojedynczego wymuszenia i ciągłej skali jakości (DSSQS) - ocena pojedynczego obrazu - bez porównania z odniesieniem

Metody obiektywne

- Wskaźnik PSNR (peak-signal-to-noise-ratio) - iloraz maksymalnej możliwej energii sygnału do energii szumu (zakłóceń)

$$PSNR\,[dB] = 10 \log \frac{N \cdot 255^2}{\sum_{i=2}^{N} e_i^2}$$

e_n - różnica (błąd) między próbkami obrazu badanego i oryginału
N - liczba punktów w obrazie

Większe PSNR = większa jakość obrazu

ESTYMACJA GŁĘBI STEREOSKOPOWEJ

Głębia stereoskopowa - ~~odległości oglądanych~~ zdolność wzroku do percepcji odległości oglądanych przedmiotów od oczu



Dwuoczne wskazówki głębii - wykorzystuje fakt, iż prawe i lewe oko są rozsunięte o odległość $e \approx 64\,mm$.

→ Paralaksa - kąt przecięcia się osi optycznych oczu na obie

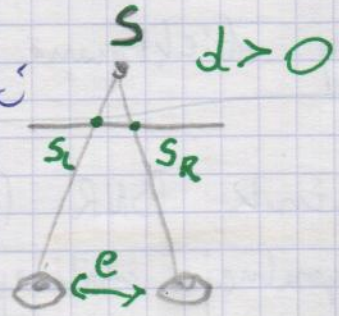
→ Rozbieżność siatkówkowa - rozbieżność pomiędzy punktami P i R, sprawia wrażenie głębi



Rozbieżność - w obrazach stereoskopowych - wzajemne przesunięcie d obu obrazów

$$z_s = \frac{z_p \cdot e}{e - d}$$

z_p - odległość ekranu od oczu
z_s - odległość punktu od oczu
e - $\approx 64\,mm$
d - ~~odrzbieżność~~



Jednooczne wskazówki głębi

- Akomodacja - zdolność oka do dostosowania ogniskowej w zależności od odległości punktu od oczu
- Przesłanianie - obiekty częściowo przysłonięte innymi obiektami znajdują się dalej od oczu
- Względny rozmiar - obiekty dalsze wydają się mniejsze
- Perspektywa, oświetlenie i cienie -

- Gradient tekstury - widzenie szczegółów (z bliska lepiej)
- Paralaksa ruchu - pozorny ruch obiektów spowodowany ruchem kamery (im bliżej tym szybciej, im...)
- Zamglenie, rozmycie i zmniejszenie kontrastu - (zal. od odległości)

Aby nie dochodziło do sprzeczności pomiędzy wskazówkami dwuocznymi a jednoocznymi (np. zbieżność vs. akomodacja) należy dobrać obszar komfortowego oglądania oraz liczbę okresów próbkowania dostosowaną do rozbieżności.

$$\text{liczba okresów próbkowania} = \frac{e}{W} \cdot (\text{liczba próbek w linii})$$

e – odległość między oczami ≈64 mm

W – szerokość ekranu

FOTOMETRIA - JEDNOSTKI, ZALEŻNOŚCI, JEDNOSTKI

Fotometria - zajmuje się pomiarami promieniowania świetlnego widzianego przez człowieka.

W celu ustandaryzowania badań, stosuje się model standardowego obser

Moc strumienia promieniowania P wyraża się w watach. [

Strumień świetlny Φ - wyrażany w lumenach [lm]

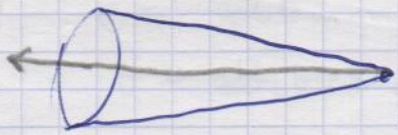
$$\Phi(\lambda) = K(\lambda) \cdot P(\lambda)$$

$P(\lambda)$ - wielkość (moc) strumienia

$K(\lambda)$ - skuteczność świetlna

Światłość - strumień świetlny promieniowany przez źródło świat w jednostkowy kąt bryłowy. Jednostką jest kandela [cd]

$$I = \frac{d\Phi}{d\Omega}$$



Luminancja - charakteryzuje promieniowanie powierzchniowego źródła światła o światłości dI i powierzchni dS.

Wyrażana w cd/m^2.

$$L = \frac{dI}{dS \cdot \cos\alpha}$$

~~[redacted]~~

Jasność - jest wrażeniem ilości światła emitowanego przez dany fragment obserwowanej sceny w stosunku do ilości światła emitowanego przez inny fragment tej sceny

~~Prawo Webera-Fechnera~~

Jaskrawość - subiektywne wrażenie ilości światła

Prawo Webera-Fechnera - najmniejsza, jeszcze dostrzegalna różnica luminancji ΔL jest w przybliżeniu proporcjonalna do wartości ~~tej~~ luminancji L.

$$\frac{\Delta L}{L} \approx const$$

CELE i ZASADY NORMALIZACJI, PROCES TWORZENIA NORM

4.

Normalizacja - porządkowanie charakterystyk technicznych działalności różnych podmiotów, w szczególności publikowanie i wdrażanie norm.

Norma - dokument przyjęty na zasadzie konsensusu, do powszech i wielokrotnego stosowania.

- Semantyka - definicja znaczenia poszczególnych danych strumienia
- Składnia strumienia - określa sposób interpretacji kolejnych danych w strumieniu

Zasady normalizacji: • porozumienie • zapotrzebowanie • dobrowolność

Organizacje międzynarodowe:

• ISO - International Organisation for Normalization - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.

• IEC - Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

• ITU - International Telecommunication Union - Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny

• IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers - członkami są osoby fizyczne

• SMPTE - Stowarzyszenie Towarzystwo Inżynierów Filmowych i Telewizyjnych

• AVS - Audio Video Coding Standard - Chiny

ZASTOSOWANIE REPREZENTACJI BARW ZA POMOCĄ RGB.
+ IHS, XYZ + KONWERSJA, WYKRESY, ODMIANY

Addytywne mieszanie barw - polega na sumowaniu świateł o trzech barwach podstawowych (RGB)

Subtraktywne mieszanie barw - zachodzi gdy promieniowanie o pewnym rozkładzie widmowym odbija się od powierzchni ciała. Jest ono wtedy pozbawione pewnych składników. Do mieszania subtraktywnego, usuwa się pewne składniki: CMY

Światła barwne można przedstawić jako trójki (RGB)
Dowolne światło X da się przedstawić ~~jako~~ przez rozkład trójchromatyczny:

$$X = \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$, gdzie R, G, B mogą być też ujemne

Współrzędne trójchromatyczne - wyrażają względny udział każdej ze składowych w badanym świetle

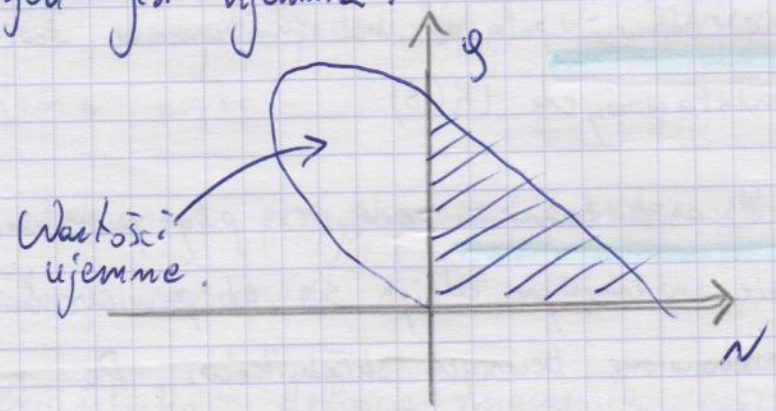
$$r = \frac{R}{R+G+B} \qquad g = \frac{G}{R+G+B} \qquad b = \frac{B}{R+G+B}$$

$$r + g + b = 1$$

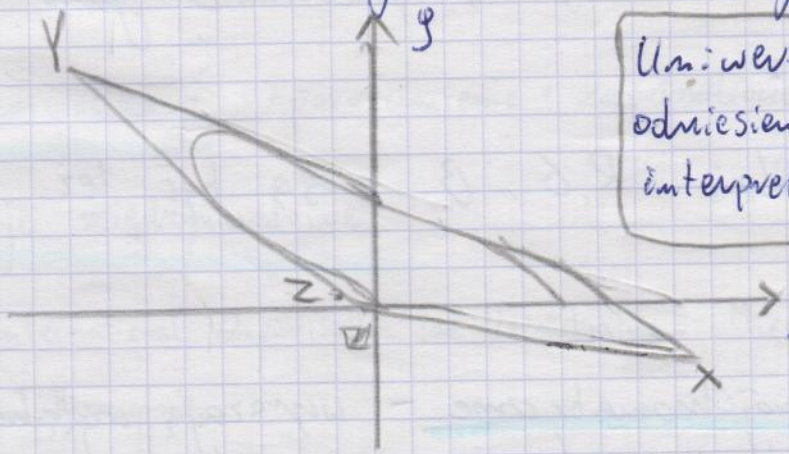
Definicje ustanowione przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową.

$r = 700$ nm $\quad g = 546{,}1$ nm $\quad b = 435$ nm

Nie wszystkie światła barwne da się wyrazić za barwy podstawowe! Taka sytuacja zachodzi, gdy jedna ze składowych jest ujemna.



W tym celu wprowadza się nowy zestaw barw podstawowych - X, Y, Z. Są to barwy fikcyjne, które ~~nam dzięki~~ są reprezentowane trójkami liczb nieujemnych.



Uniwersalny układ odniesienia dla różnych interpretacji barw.

Dzięki działaniom matematycznym można użyć XYZ do zmiany zabarwienia światła rzeczywistego (nie ilości świa

Współrzędne trójchromatyczne dla XYZ

$$x = \frac{X}{X+Y+Z} \qquad y = \frac{Y}{X+Y+Z} \qquad z = \frac{Z}{X+Y+Z}$$

$$\boxed{x+y+z=1}$$

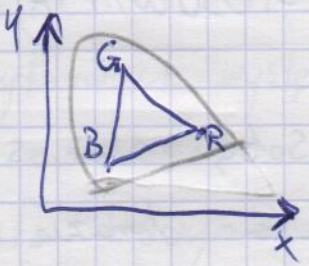
Różne odmiany układu RGB:

• NTSC / RGB FCC • SMPTE • EBU • Adobe RGB

Różnią się wartościami x, y dla RGB.

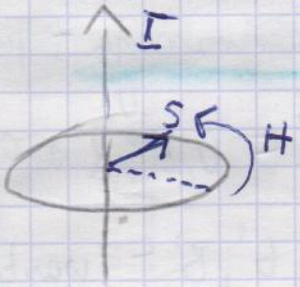
Gama barw - trójkąt [illegible] obejmujący miejsca geometryczne barw podstawowych danego systemu RGB





Układ współrzędnych barw IHS

Współrzędne IHS są współrzędnymi walcowymi, w których wartości są reprezentowane przez następujące parametry:



I - intensywność (intensity)
H - odcień barwy (hue)
S - nasycenie barwy (saturation)

TRANSMISYJNE WSPÓŁRZĘDNE BARW - UZASADNIENIE STOSOWANIA, TRANSFORMACJE Z RGB, RELACJA Z GAMMA, ODMIANY, ZASTOSOWANIA

Składowe R, G i B są ze sobą silnie skorelowane. Aby uprościć proces przesyłania obrazu stosuje się przybliżoną dekorelację przez transformację RGB do współrzędnych transmisyjnych.

Współrzędne transmisyjne

Dekorelacja za pomocą transformacji zależnej od treści byłaby nieefektywna.

- Luminancja - poziom szarości

$$Y = 0{,}299\,R' + 0{,}587\,G' + 0{,}144\,B'$$

R', G', B' - wartości składowych RGB po korelacji gamma, ograniczone do pewnego przedziału ← wartości luminancji od 0 do 1

- Chrominancja - odcień i nasycenie barwy

$$P_B = 0{,}564\,(B' - Y)$$
$$B_R = 0{,}713\,(R' - Y)$$

← wartości chrominancji między -0,5 a 0,5

Różne wartości wzorów dla różnych odmian: PAL, HDTV

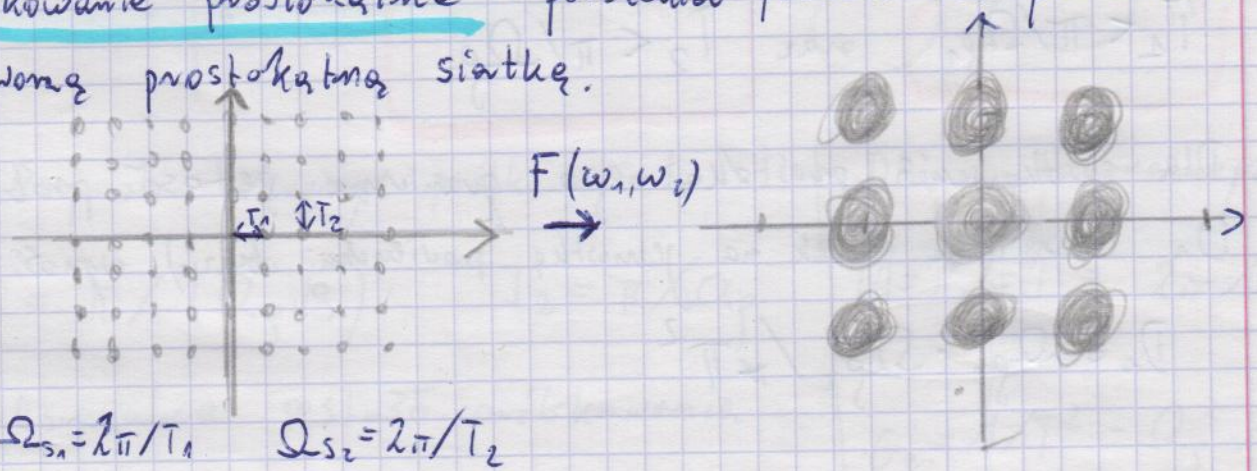
Ze względu na różnice częstotliwości przestrzennych, w (w chrominancji jest mniej drobnych szczegółów), dla chrominancji można zredukować gęstość próbkowania.

Luminancja ze współrzędnych transmisyjnych to nie to samo co luminancja (wielkość fotometryczna). Dlatego dla rozróżnienia nazywa się też „luma".

HEKSAGONALNE PRÓBKOWANIE OBRAZU. PORÓWNANIE Z PRÓBKOWANIEM ORTOGONALNYM. :: PRÓBKOWANIE OBRAZÓW

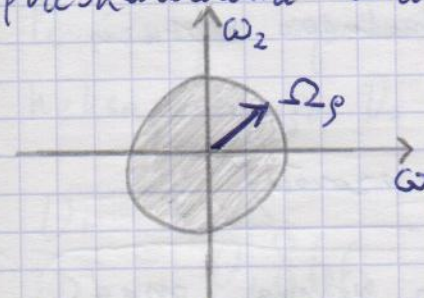
W systemach cyfrowych występują obrazy dyskretne, składające się z próbek powstałych w procesie próbkowania ciągłego sygnału dwuwymiarowego, o dwóch okresach próbkowania - T_1, T_2.

Próbkowanie prostokątne - położenia próbek na powierzchni obrazu tworzą prostokątną siatkę.



$\Omega_{s_1} = 2\pi/T_1$ $\Omega_{s_2} = 2\pi/T_2$

Widmo sygnału dyskretnego jest okresowe. Powstaje przez powielenie przeskalowania widma próbkowanego sygnału ciągłego.



Zakładamy, że próbkowany sygnał ciągły jest sygnałem o ograniczonym paśmie.

Ze względów praktycznych, okresy próbkowania T_1, T_2 ustala się możliwie dużo. Pozwala to:

+ zredukować liczbę próbek
+ zmniejszyć pamięć potrzebną na zapisanie obrazu
+ zredukować ilość obliczeń
- zmniejsza pulsacje, przez co poszczególne repliki widma zbliżają się do siebie

Twierdzenie o próbkowaniu

Sygnał dwuwymiarowy o widmie $F_a(\omega_1, \omega_2)$ i ograniczonym paśmie, dla którego

$$F_a(\omega_1, \omega_2) = 0 \text{ , gdy } \omega_1 > \Omega_{g_1} \text{ lub } \omega_2 > \Omega_2$$

można odtworzyć z próbek, gdy pulsacja spełnia warunek taki, że

$$T_1 < \pi/\Omega_{g_1} \quad \text{oraz} \quad T_2 < \pi/\Omega_{g_2}$$

Dla próbkowania prostokątnego granicznej gęstość próbkowania D_1 (max liczba próbek na jednostkę powierzchni obrazu) wynosi

$$D_1 = \Omega_{g_1} \cdot \Omega_{g_2} / 4\pi^2$$

Skutki zbyt małej częstotliwości próbkowania

- nie można prawidłowo odtworzyć oryginalnego obrazu
- utrata szczegółów
- pojawianie się aliasingu (ciągłych wzorów)

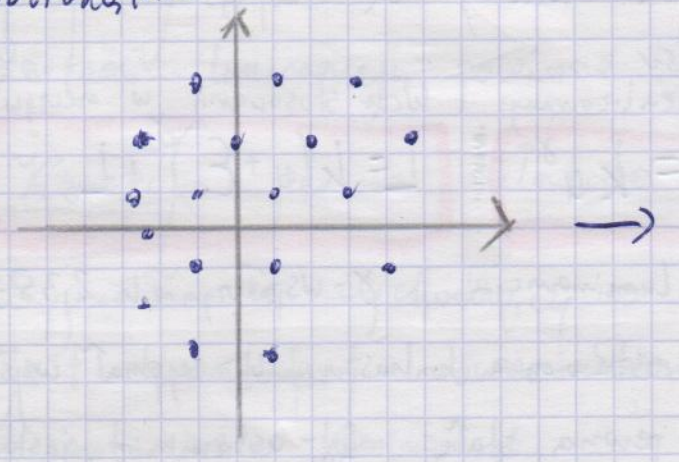
Należy dokonać zawężenia przestrzennego widma przed redukcją rozdzielczości obrazu.

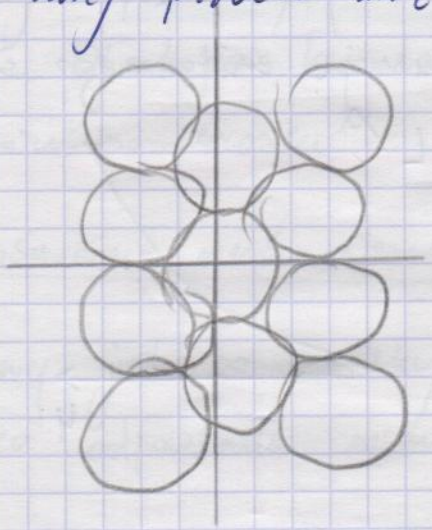
Wniosek

Odtworzenie sygnału ciągłego z próbek polega na filtracji dolnoprzepustowej, która z widma $F(\omega_1, \omega_2)$ usuwa wszystkie repliki widma z wyjątkiem tej środkowej.

Próbkowanie heksagonalne

Próbkowanie to wymaga o 13,4% mniej próbek niż prostokątne





Maksymalne okresy próbkowania

$T_1 = \pi / (\Omega_g \sqrt{3})$ $\quad T_2 = \pi / \Omega_g$

Maksymalna gęstość próbkowania

$G_h = \sqrt{3}\,\Omega_g^2 / 2\pi^2$

Dla ortogonalnego

$T_1 = T_2 = T = 2\pi / \Omega_s = \pi / \Omega_g$

$G_p = 1/T^2 = \Omega_g^2 / \pi^2$

Porównując minimalne gęstość próbkowania prostokątnego D_p i heksagonalnego D_h, wyznaczamy

$$\frac{D_h}{D_p} = 0{,}866$$

Wybieranie międzyliniowe - metoda stosowana w systemach TV podobna do próbkowania heksagonalnego. W tej metodzie obrazy składają się z dwóch półobrazów (tzw: pola), które odpowiadają różnym chwilom czasowym. Każde z pól zawiera połowę linii obrazu. Przy odczytywaniu ~~obrazu~~, najpierw odczytywane są linie z pierwszego pola, potem z drugiego.

TRANSFORMACJA GAMMA / TRANSFORMACJA ~~KONTRASTU~~

Monitory kineskopowe charakteryzują się nieliniową charakterystyk
Luminancja emitowanego światła zależy od napięcia na wejściu



wzór wyidealizowany: $L = k \cdot u^{\gamma}$

Wzór stosowany w rzeczywistości: $L = k(u + \varepsilon)^{\gamma} + L_0$

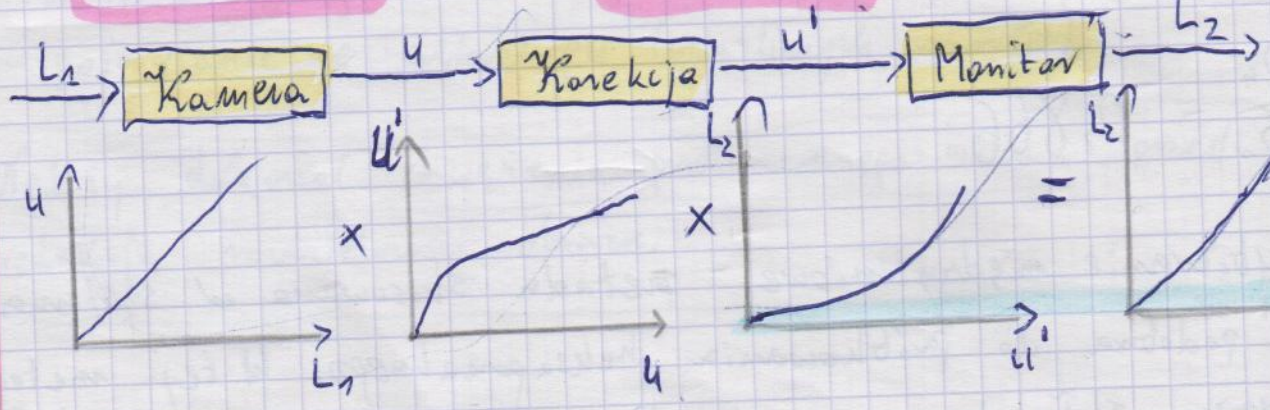
L - luminancja | γ - współczynnik 2,35 ÷ 2,55

k - ustawienie kontrastu | u - sygnał wejściowy

ε - pewna stała L_0 - ustawienie jaskrawości

Korekcja gamma - kompensacja w.w. nieliniowości po stronie nadawczej (dla wielu tys. odbiorników). Stosowana w kamerze lub w stacji nadawczej. Jej celem jest uzyskanie w przybliżeniu liniowej zależności między luminancją L_1 światła w kamerze a luminancją L_2 światła emitowanego przez monitor.

$$u' = u^{1/\gamma} \Rightarrow L_2 = ku$$



W systemach europejskich $\gamma = 2,8$

W systemach amerykańskich: $\gamma = 2,2$

$x =$ 2

$y' =$ (1,4)

$y' = (x^2)'$

$x = 0,$

Zgodnie z prawem Webera-Fechnera, minimalna zauważalna różnica luminancji jest w przybliżeniu proporcjonalna do luminancji. Dlatego kwantowanie wartości luminancji powinno być nierównomierne.

Korekcja gamma ułatwia stosowanie nierównomiernego kwantowania.

Sygnał u wychodzący z kamery jest po korekcji gamma jest kwantowany równomiernie, co odpowiada nierównomiernemu kwantowaniu luminancji.

Korekcja gamma pozwala też zminimalizować szumy związane z transmisją analogową lub rejestracją na taśmie magnetycznej.

Korekcja gamma w nowoczesnych urządzeniach telewizyjnych

Dla telewizji wysokiej jakości HDTV

$$u' = u^{0,5} \Longrightarrow L_z = ku^{1,25}$$

$\alpha = 0,45$

OPERACJE PUNKTOWE

Operacje punktowe to proste i użyteczne przekształcenia obrazów. Przekształcają one obraz wejściowy w obraz wyjściowy zgodnie ze wzorem:

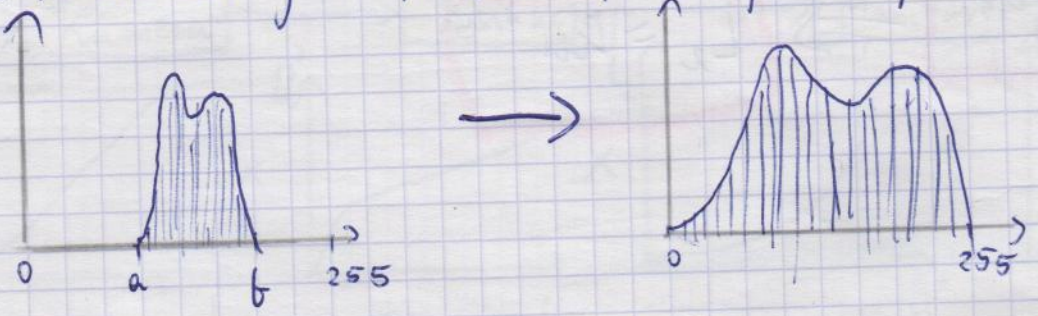
$$y(n_1, n_2) = F[u(n_1, n_2)]$$

gdzie $F(\dots)$ jest funkcją jednego argumentu opisującą przekształcenie wektorowe.

Histogram - wykres przedstawiający ilość punktów w obrazie o różnych wartościach. Kształt funkcji histogramu pozwala ocenić jakość kontrastu.

Obraz o dobrym kontraście to taki, który ma histogram o znacznych wartościach w całym przedziale $[0; 255]$

Poszerzenie zakresu dynamicznego - poszerzenie zakresu wartości próbek obrazu. Operacja nie zmienia wartości próbek, ale wszerza je "po linii poziomej histogramu.



Wyrównanie histogramu - celem operacji jest uzyskanie histogramu który wypełnia cały zakres dynamiczny oraz takiego, który jest równomiernie rozłożony w całym tym zakresie.



ESTYMACJA RUCHU - ZASADY, PROBLEMY, METODY

Estymacja ruchu ma na celu wyznaczenie parametrów ruchu w poszczególnych fragmentach obrazów sekwencji wizyjnych. Zazwyczaj analizie poddawana jest luminancja.

Ruch w sekwencjach wizyjnych:
- ruch rotowany
- skalowanie
- obrót

Równanie ruchu translacyjnego:

$$\begin{bmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_n \\ y_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_x \\ b_y \end{bmatrix}$$

- indywidualny ruch obiektów
- ruch kamery

b - wektor przemieszczenia

Problemy:

- Problem przesłaniania - niektóre obiekty mogą być w pewnych momentach widoczne, a w innych - zasłonięte
- Problem apertury - jeśli obszar analizy ruchu obejmuje tylko część poruszającego się obiektu, który jest jednolity pod względem wartości próbek, to ruch może być niemożliwy do określenia
- Problem odpowiedniości - jeśli w obrazie istnieje kilka identycznych obiektów lub istnieją regularne, okresowe wzory, to pary odpowiadających sobie punktów mogą być niemożliwe do znalezienia

Wyróżnia się dwie grupy metod wyznaczania ruchu:
- zasada przepływu optycznego
- metoda pasowania bloków

Metody przepływu optycznego

(Zakładamy stałą intensywność obiektu!)

Niech $u(x,y,t)$ będzie funkcją reprezentującą intensywność punktu (x,y) w chwili t.
Jeśli wartość funkcji pozostaje stała wzdłuż trajektorii obiektu, to

$$\frac{d}{dt} u(x,y,z) = 0$$

Równanie ruchu można więc zapisać:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix} = -\frac{\partial u}{\partial t}$$

$$V = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial t} \end{bmatrix}$$

Równanie to służy do wyznaczania gęstego pola ruchu czyli wektorów prędkości we wszystkich punktach obrazu.

str 293

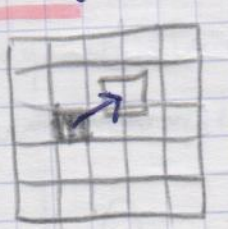
Metody pasowania bloków

Istotną wadą metody przepływu optycznego jest założenie, że punkt mają stałą intensywność. W praktyce zachodzą zmiany oświetlen

Pasowanie bloków - poszukiwanie w dwóch obrazach sekwencji par bloków punktów możliwie do siebie podobnych.

Bloki są prostokątami $N_1 \times N_2$, często kwadratami ($N_1 = N_2$).

Dla każdego bloku w obrazie szukamy najbardziej podobnego bloku w obrazie odniesienia (zwykle poprzednim), a następnie obliczamy wektor ruchu



Najczęściej obraz dzieli się na bloki, które nie nakładają się na siebie.

DESKRYPTORY OBRAZU

Deskryptory - rozumiane jako reprezentacje cech obrazu - to wektory liczb reprezentujących parametry postrzegalnych cech.

Wykorzystuje się je w multimedialnych bazach danych.

Istnieją różne normy dla deskryptorów - np MPEG-7, MPEG-21

Przykłady

- deskryptory barwy
  - przestrzeni barw
  - kwantyzacji kolorów
  - kolorów dominujących
  - struktury barw
  - koloru dominującego
- skalowalny deskryptor koloru
- deskryptor grupy obrazów
- deskryptor grupy ramek
- deskryptor tekstury
- deskryptor histogramu krawędzi

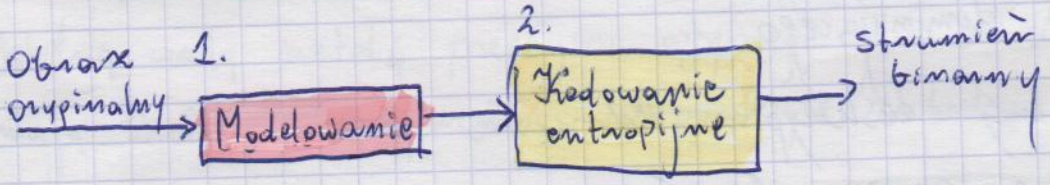
TECHNIKI KOMPRESJI BEZSTRATNEJ. PODSTAWOWE DWA ETAPY

Kodeki bezstratne realizują kodowanie i dekodowanie za pomocą (dekodowania entropijnego.

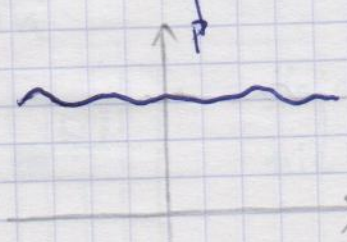
Kodowanie entropijne - ciągi symboli, nieprezentowanych za pomocą ustalonej liczby bitów, zastępuje się ciągami bitów. Te ciągi bitów muszą być jednoznacznie dekodowalne.

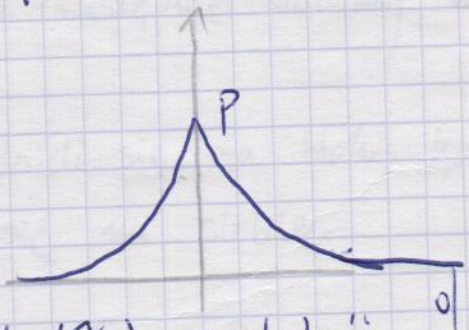
Jeśli prawdopodobieństwa występowania poszczególnych symboli są różne, to ilość danych może zostać zredukowana. Często występującym symbolom przypisuje się krótsze ciągi bitowe, a tym rzadszym - dłuższe.

Ogólny schemat blokowy kodera bezstratnego



1. Aby móc wykorzystać kodowanie entropijne, wymagany jest silnie zróżnicowany rozkład prawdopodobieństwa występowania poszczególnych symboli (histogram jest zwykle wyrównany). W tym celu wykorzystuje się modelowanie nowej reprezentacji obrazu, w której rozkład prawdopodobieństw próbek będzie nierównomierny.





d - błąd predykcji

p - prawdopodobieństwo

Modelowanie

Do modelowania nowej reprezentacji obrazu wykorzystuje się:

- Predykcję wewnątrzobrazową - polega na przewidywaniu wartości kolejnego punktu na podstawie punktów sąsiednich. Dane przetwarza się korzystając z innych próbek zakodowanych tego samego obrazu!

LUB

- Transformacja falkowa

Kodowanie wewnątrzobrazowe

Każdy obraz sekwencji jest kodowany niezależnie od innych obrazów sekwencji, cała sekwencja kodowana jest jak ciąg obrazów nieruchomych.

→ Predykcja liniowa - do wyznaczenia wartości przewidywanej wykorzystuje się tylko te punkty, ~~które~~ dla których podano wcześniej błąd predykcji

→ Predykcja adaptacyjna - współczynniki predyktora zależą od:

- aktualnie kodowanej próbki - trzeba przesłać dodatkową informację nt predyktora
- poprzednio kodowanych próbek, które są odtwarzane w dekoderze (nie trzeba nic więcej przesyłać

METODA WYBIERANIA MIĘDZYLINIOWEGO - KODOWANIE RAMKOWE, KODOWANIE POLOWE - OPIS, WYKORZYSTANIE, PORÓWNANIE

Wybieranie międzyliniowe - metoda w której każdy obraz sekwencji wizyjnej składa się z dwóch pól (półobrazów) - pola górnego i pola dolnego. - każde składa się z połowy linii obrazu i następują naprzemiennie.

Pola o identycznej parzystości - dwa odpowiadające sobie pola górne lub dolne z dwóch obrazów sekwencji wizyjnej.



Problem: gdy obiekty w scenie są ruchome, to w obu polach są one zarejestrowane w różnych położeniach.

Dlatego w standardzie MPEG-2 używa się reprezentacji obrazów o pełnym rozmiarze oraz oddzielnych reprezentacji dla poszczególnych pól - obrazy ramkowe i obrazy polowe.

Obrazy ramkowe:
Sąsiednie linie pochodzą z dwóch różnych pól, co zmienia charakter redundancji przestrzennej. Wymaga to dodatkowych narzędzi:

→ alternatywne uporządkowanie wyprzedzające
→ transformacja polowa - polega na wyznaczeniu transformaty kosinusowej w blokach składających się z próbek tylko z jednego pola

dok. str 425

~~Bodo~~

Rodzaje predykcji w wyborowaniu międzyliniowym

- predykcja ramkowa – przewiduje się treść makrobloku zawierającego linie z obu pól używając jednego lub dwóch poprzednio zakodowanych obrazów.
  Ten rodzaj predykcji sprawdza się dla fragmentów statycznych lub o powolnym ruchu obiektów / kamery.

- predykcja polowa – wykorzystuje wektory ruchu wyznaczane niezależnie dla każdego pola obrazu kodowanego.
  Można używać zarówno w obrazach ramkowych jak i polowych

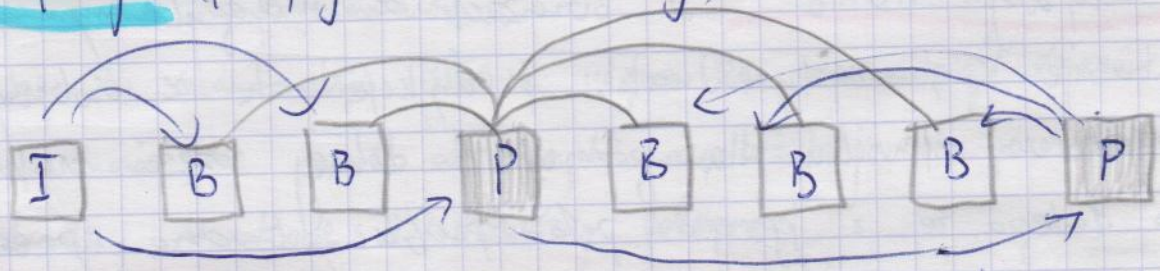
- predykcja 16×8 – w obrazach z nierównomiernym ruchem stosuje się indywidualną predykcję ~~dla~~ z osobnym wektorem ruchu dla górnej i dolnej części makrobloku.
  To dlatego, że z jednego pola próbki tworzą prostokąt.

OBRAZY TYPU B - SPOSÓB PREDYKCJI, OPÓŹNIENIE, PRZYKŁADY UŻYCIA

Obrazy typu B - kodowane są podobnie jak obrazy typu P (korzysta się z podobieństw obrazów w sekwencji, koduje się tylko różnice pomiędzy kolejnymi obrazami). Z tym że jednocześnie stosuje się dwa obrazy odniesienia - wcześniejszy i późniejszy.

Dla obu obrazów odniesienia wyznaczane są dwa zestawy wektorów ruchu.

W takich obrazach bloki kodowane są z wykorzystaniem interpolacji (predykcji dwukierunkowej).



Ten sposób kodowania wykorzystuje predykcję do przodu oraz predykcję do tyłu.

Zalety:

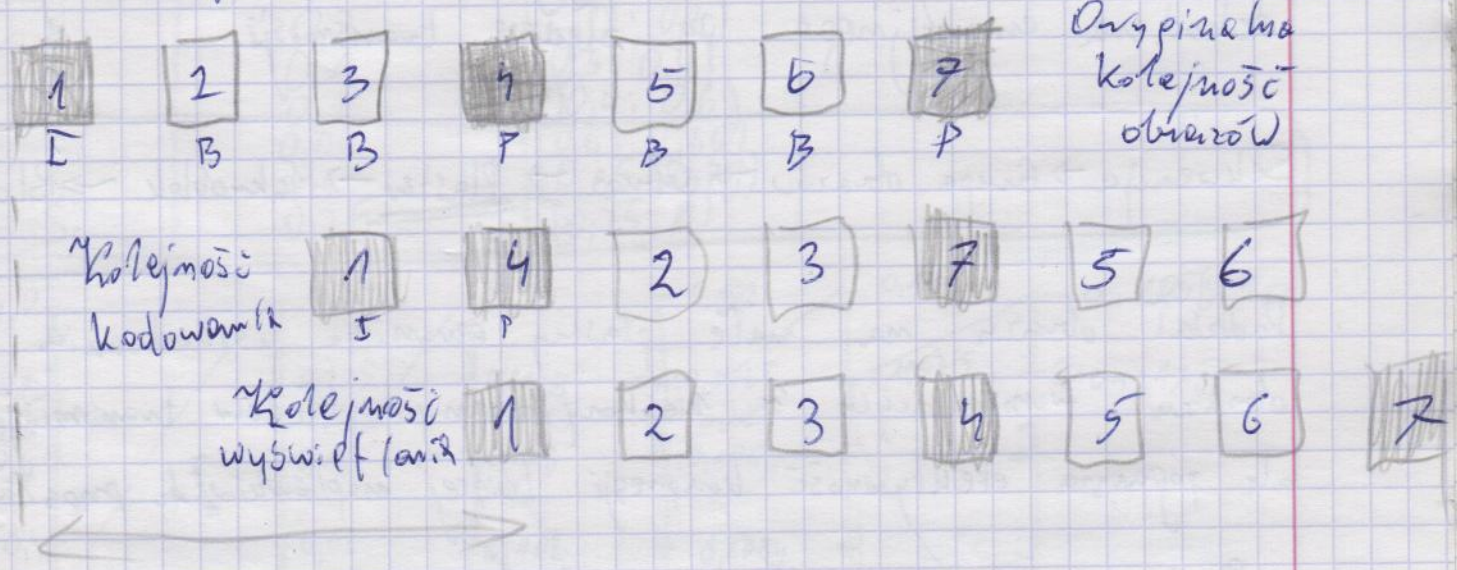
+ mniejsze błędy predykcji niż w predykcji jednokierunkowej
+ najlepszy stosunek jakości do kompresji

Wady

- większa komplikacja kodera i dekodera
- zwiększenie całkowitego opóźnienia w układzie kompresji i dekompresji
- kodowanie i dekodowanie w zmiennej kolejności - najpierw muszą przejść obrazy typu P, potem są generowane B

Opóźnienie

Jeżeli częstotliwość obrazów wynosi 25 Hz (jak w europejskiej telewizji), to wprowadzenie dwóch kolejnych obrazów typu B skutkuje opóźnieniem 120 ms.



Dlatego może to powodować ograniczenia w systemach wideokonferencyjnych, czy systemach nadzoru wizyjnego.

CO TO JEST PLASTER i JAK JEST ZWIĄZANY z CABAC

Plaster - najmniejsza struktura danych, która posiada kod startu, ciąg binarny występujący w nagłówkach oznaczający inicjalizację kodowania entropijnego, umożliwiająca resynchronizację dekodera entropijnego po błędzie transmisji.

Sekwencja → Grupa obrazów → Obraz → Plaster → Makroblok → Blok

Podział obrazu na małe plastry ogranicza uszkodzenia obrazu wynikających z nieskorygowanych błędów transmisji, ale pogarsza efektywność kompresji (więcej nagłówków do przesłania).

- Plaster jest całym obrazem lub jego częścią
- Plaster jest w całości kodowany entropijnie (arytmetycznie)
- Na początku plastra kodek ~~jest~~ entropijny jest uruchamiany od początku.
- Plaster jest spójnym zbiorem makrobloków

CABAC

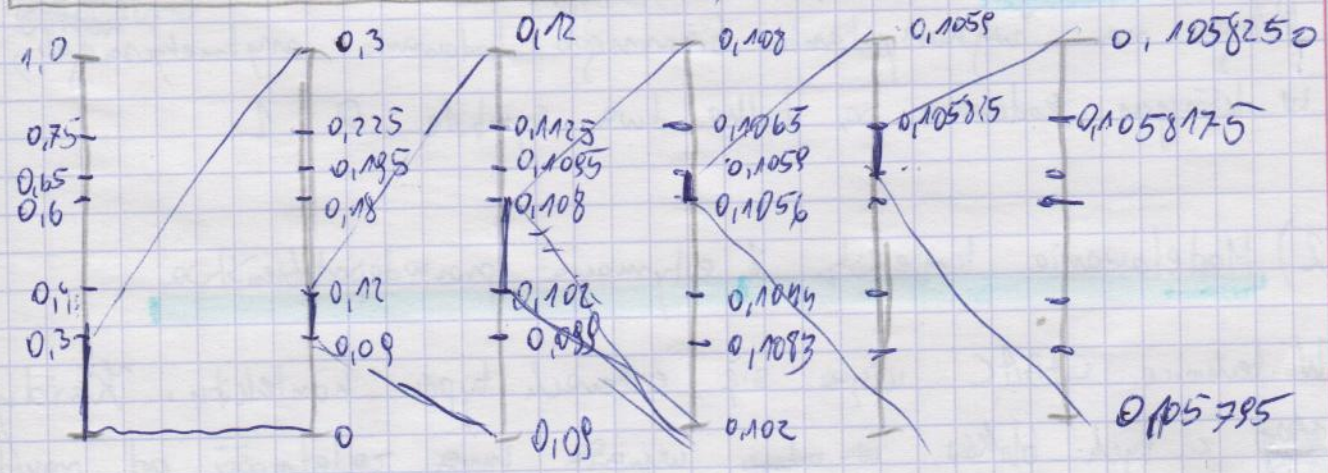
Kontekstowe Adaptacyjne Binarne Kodowanie Arytmetyczne - CABAC - stosuje się w profilach głównym i wysokim do treści plastra. Pozwala to na uzyskanie lepszej efektywności kompresji.

Wykorzystanie kodowania CABAC jest sygnalizowane w nagłówku plastra, a sam nagłówek nie podlega kodowaniu CABAC.

ALGORYTM KODOWANIA ARYTMETYCZNEGO - ZASTOSOWANIE

W kodowaniu arytmetycznym słowa kodowe o różnej długości są przypisywane do ciągów symboli o zmiennej długości.

Symbol	Prawdopodobieństwo	Przedział
S_1	0,3	[0 ; 0,3)
S_2	0,1	[0,3 ; 0,4)
S_3	0,2	[0,4 ; 0,6)
S_4	0,05	[0,6 ; 0,65)
S_5	0,1	[0,65 ; 0,75)
S_6	0,25	[0,75 ; 1)



KODER CABAC - SCHEMAT, MODELOWANIE, ZASTOSOWANIE

CABAC - Kontekstowe Adaptacyjne Binarne Kodowanie Arytmetyczne - pozwala na uzyskanie lepszej efektywności kompresji - jego wykorzystanie jest sygnalizowane w nagłówku plastra.

3 etapy kodowania CABAC

1) Binaryzacja

Polega na wykorzystaniu binarnego kodowania arytmetycznego, w którym kodowane są tylko dwa symbole - 0 i 1.

2) Modelowanie kontekstu i estymacja prawdopodobieństwa

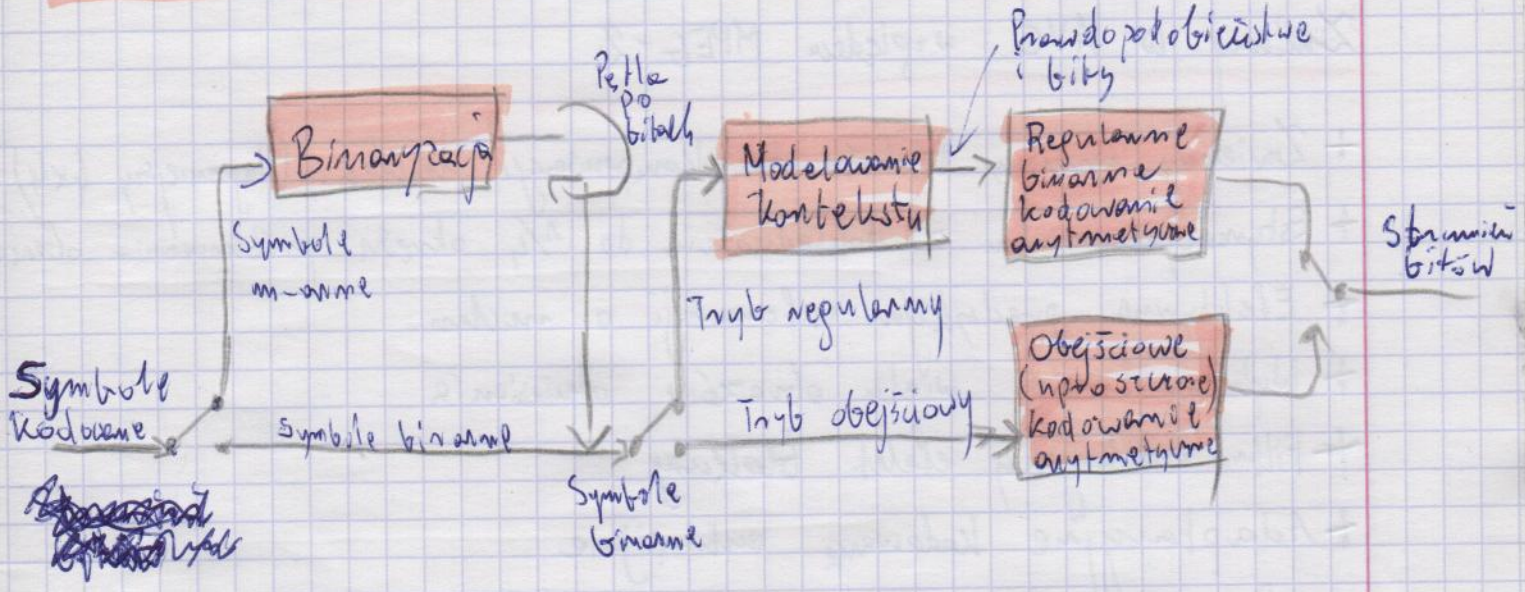
W technice CABAC używa się czterech typów kontekstu. Każdy z tych bloków ~~w odmienny~~ wyraża inną zależność od poprzednio zakodowanych elementów składni.

Każdemu elementowi składni odpowiada pewna liczba modeli prawdopodobieństwa. (w zależności od kontekstu)
Dla każdego indeksu prawdopodobieństwa wyznacza się skwantowaną wartość prawdopodobieństwa.

3) Binarne kodowanie arytmetyczne

Realizacja kodowania arytmetycznego odbywa się za pomocą tablic. Nie wymaga mnożeń.

Schemat blokowy kodera CABAC



KODER i DEKODER AVC

Zmiany w AVC względem MPEG-2

+ Zmienny rozmiar bloków dla kompensacji ruchu. (Najmniejszy 4×4)
+ Estymacja ruchu z dokładnością do 1/4 okresu próbkowania obrazu
+ Efektywna predykcja informacji o ruchu
+ Wykorzystanie wielu obrazów odniesienia
+ Filtr redukujący efekt blokowy
+ Adaptacyjne kodowanie entropijne

  Dwie metody:

  → UVLC / CAVLC - uniwersalne / adaptacyjne kodowanie ze zmienną długością słowa

  → CABAC - adaptacyjne kodowanie arytmetyczne - silniejsza kompresja

+ Plaster (slice) jako podstawowa jednostka danych (typy I, P, B)
+ Dwukrotne zmniejszenie prędkości transmisji

!

